

Boletín 5 · Circuitos enrevesados

Circuitos dibujados para despistar: identifica los nudos antes de reducir

Nombre:

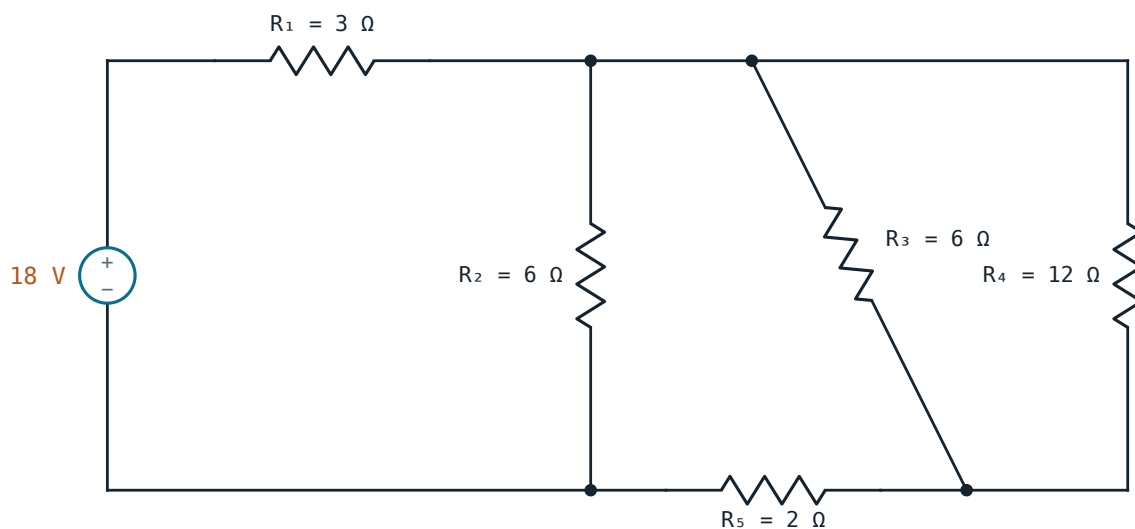
Fecha:

Antes de calcular nada

1. Pon una letra a cada **nudo**. Todo lo que está unido solo por cable, sin resistencias en medio, es el **mismo nudo**, aunque esté dibujado lejos.
2. Un cruce de cables **sin punto** no está conectado. Con punto, sí.
3. Para cada resistencia, anota entre qué dos nudos está. Dos resistencias están **en paralelo** si comparten los dos nudos, y **en serie** si comparten uno solo y por él no sale ninguna otra rama.
4. Si una resistencia tiene sus dos extremos en el mismo nudo, está **cortocircuitada**. Si tiene un extremo libre, es una **rama abierta**. En los dos casos no pasa corriente por ella.
5. Redibuja el circuito de forma ordenada y solo entonces aplica la Ley de Ohm.

1 La rama que parece paralela

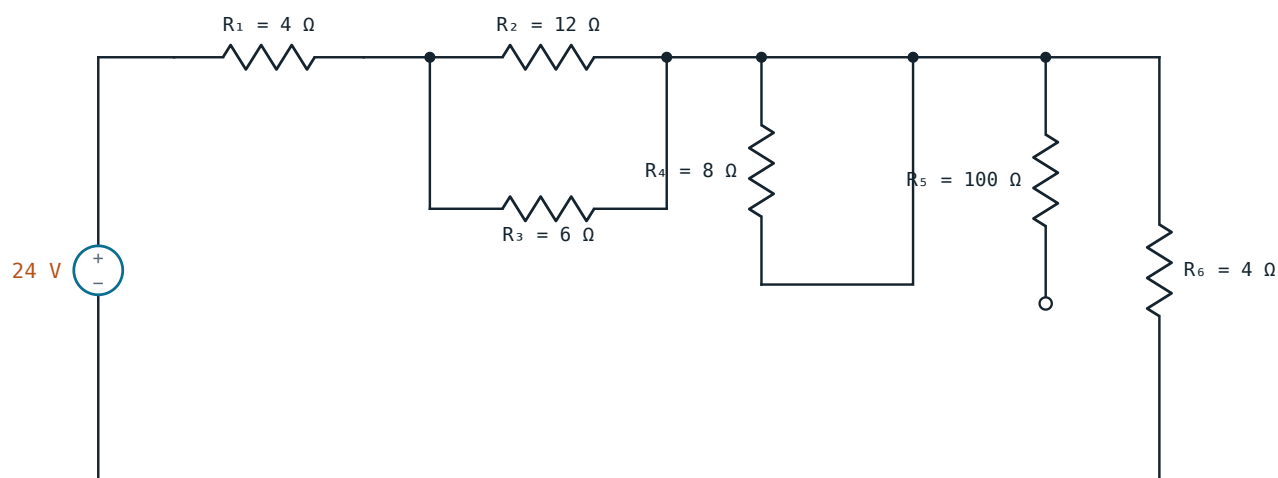
NIVEL 1



1. Marca con una letra cada nudo. ¿Entre qué dos nudos está conectada cada resistencia?
2. La resistencia equivalente y la intensidad total.
3. La intensidad por R_5 y la tensión en R_2 .

2 Cortocircuito escondido y rama abierta

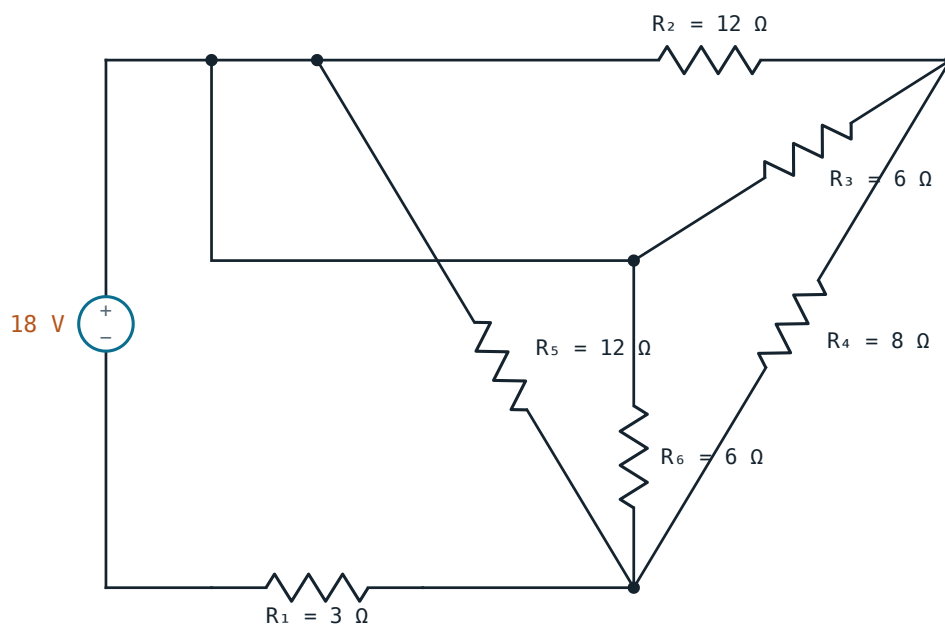
NIVEL 1



1. La resistencia equivalente y la intensidad total.
2. ¿Qué corriente pasa por R_4 ? ¿Y por R_5 ? Justifica la respuesta.
3. La potencia que disipa cada resistencia y la que entrega la fuente.

3 La falsa estrella

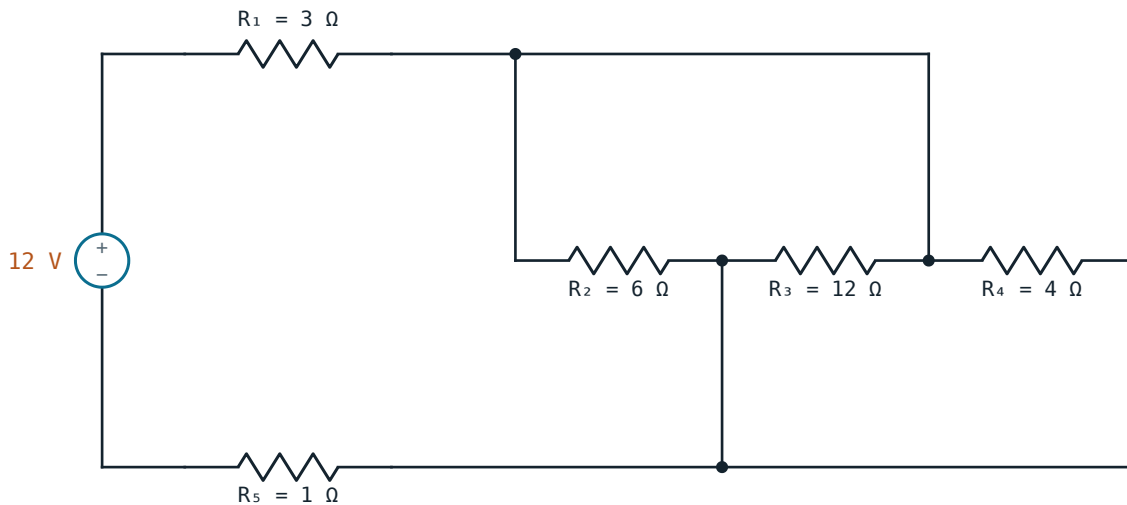
NIVEL 2



1. Parece una estrella dentro de un triángulo. Sigue el cable que sale del centro: ¿a qué nudo llega? ¿Cuántos nudos distintos hay?
2. La resistencia equivalente y la intensidad total.
3. La intensidad que pasa por cada una de las seis resistencias.

4 En fila, pero no en serie

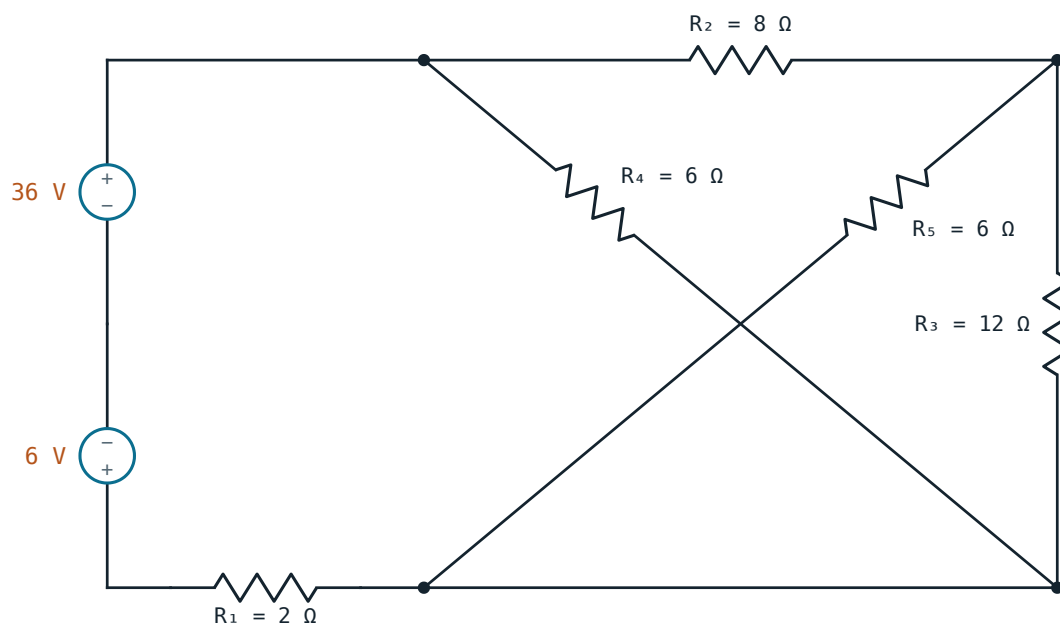
NIVEL 2



1. R_2 , R_3 y R_4 están dibujadas una detrás de otra. ¿Están en serie? Razónalo con los nudos.
2. La resistencia equivalente y la intensidad total.
3. Si se retira R_3 , ¿cuánto vale la nueva intensidad total?

5 Diagonales cruzadas y fuentes enfrentadas

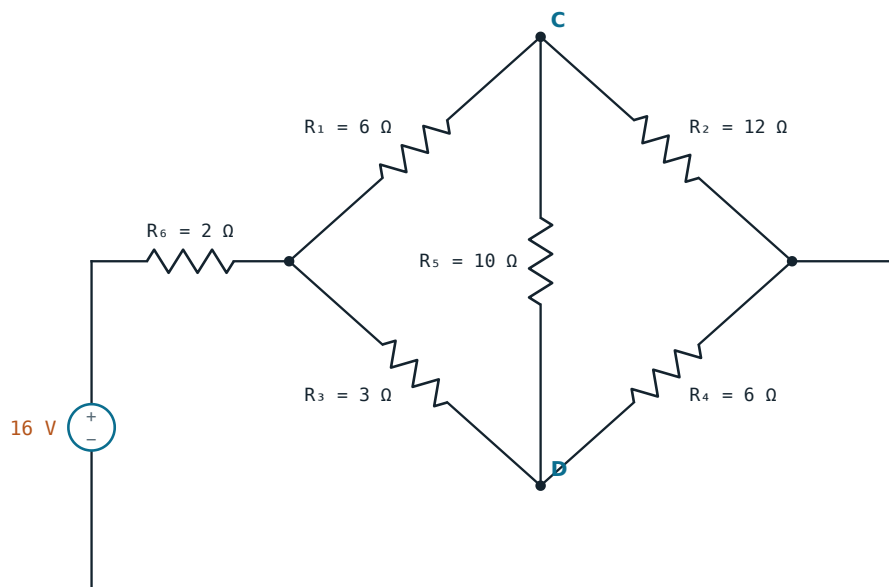
NIVEL 3



1. ¿Qué tensión neta aplican las dos fuentes? Fíjate en su polaridad.
2. La resistencia equivalente y la intensidad total.
3. La potencia de cada resistencia. ¿Cuánta potencia entrega la fuente de 36 V y qué le ocurre a la de 6 V?

6 Reto: el puente equilibrado

RETO



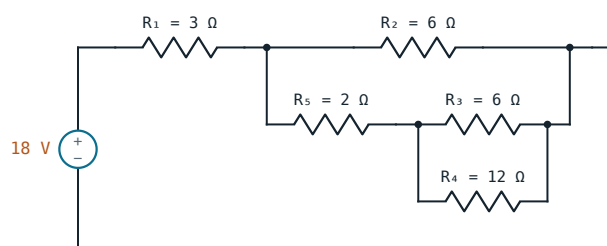
1. R_5 no está ni en serie ni en paralelo con ninguna otra. Calcula R_1/R_2 y R_3/R_4 . ¿Qué observas?
2. Suponiendo que por R_5 no pasa corriente, calcula la resistencia equivalente y la intensidad total.
3. Comprueba que la tensión del nudo C coincide con la del nudo D (respecto al borne -).
4. Si R_4 fuese de 12Ω , ¿seguiría sin pasar corriente por R_5 ?

Soluciones

1 La rama que parece paralela

- Ojo: R_5 parte el cable inferior en dos nudos distintos. R_2 va al tramo izquierdo; R_3 y R_4 van al derecho.
- Por eso R_3 y R_4 están en paralelo entre sí, pero en serie con R_5 . Solo ese conjunto está en paralelo con R_2 .
- $R_3 \parallel R_4 = (6 \cdot 12)/18 = 4 \Omega \rightarrow + R_5 = 6 \Omega \rightarrow \parallel R_2 = 3 \Omega \rightarrow + R_1 = 6 \Omega$
- $I = 18/6 = 3 \text{ A} \cdot V(R_1) = 9 \text{ V} \cdot V(R_2) = 9 \text{ V}$
- $I(R_5) = 9/6 = 1,5 \text{ A} \rightarrow V(R_3 \parallel R_4) = 6 \text{ V} \rightarrow I(R_3) = 1 \text{ A} \cdot I(R_4) = 0,5 \text{ A}$

Circuito redibujado

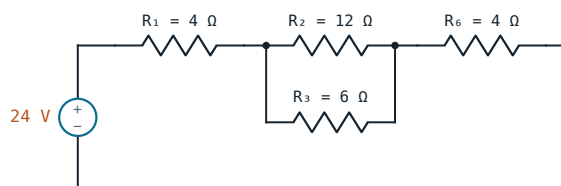


Resistencia	Valor	I	V	P
R_1	3Ω	3 A	9 V	27 W
R_2	6Ω	$1,5 \text{ A}$	9 V	$13,5 \text{ W}$
R_3	6Ω	1 A	6 V	6 W
R_4	12Ω	$0,5 \text{ A}$	6 V	3 W
R_5	2Ω	$1,5 \text{ A}$	3 V	$4,5 \text{ W}$
Potencia total disipada				54 W

2 Cortocircuito escondido y rama abierta

- R_4 tiene sus dos extremos unidos al mismo cable (el cable superior y el lazo que baja y vuelve a subir son el mismo nudo): está **cortocircuitada**, $I(R_4) = 0$.
- R_5 tiene un extremo libre: es una **rama abierta**, $I(R_5) = 0$.
- Quedan: $R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_6 = 4 + 4 + 4 = 12 \Omega \rightarrow I = 24/12 = 2 \text{ A}$
- $P_1 = 2^2 \cdot 4 = 16 \text{ W} \cdot V(R_2 \parallel R_3) = 8 \text{ V} \rightarrow P_2 = 8^2/12 = 5,33 \text{ W} \cdot P_3 = 8^2/6 = 10,67 \text{ W} \cdot P_6 = 16 \text{ W}$
- $P_4 = P_5 = 0 \cdot \text{Suma: } 48 \text{ W} = 24 \cdot 2 \checkmark$

Circuito redibujado (sin R_4 ni R_5 , que no conducen)

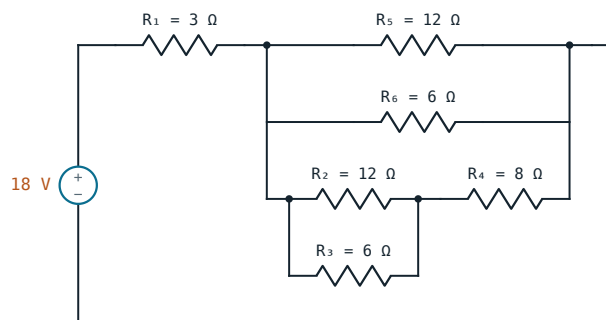


Resistencia	Valor	I	V	P
R_1	4Ω	2 A	8 V	16 W
R_2	12Ω	$0,67 \text{ A}$	8 V	$5,33 \text{ W}$
R_3	6Ω	$1,33 \text{ A}$	8 V	$10,67 \text{ W}$
R_4	8Ω	0 A	0 V	0 W
R_5	100Ω	0 A	0 V	0 W
R_6	4Ω	2 A	8 V	16 W
Potencia total disipada				48 W

3 La falsa estrella

- El cable que sale del centro cruza R_5 **sin conectarse** (no hay punto) y llega al borne + de la fuente: el centro es el mismo nudo que el vértice superior izquierdo.
- Hay 4 nudos: el + de la fuente (vértice izquierdo y centro), el vértice derecho, el vértice inferior y el nudo entre el - y R_1 .
- R_2 y R_3 van del nudo + al vértice derecho: $R_2 \parallel R_3 = (12 \cdot 6)/18 = 4 \Omega \rightarrow + R_4 = 12 \Omega$
- R_5 y R_6 van del nudo + al vértice inferior, igual que la rama anterior: $1/R = 1/12 + 1/6 + 1/12 = 4/12 \rightarrow 3 \Omega$
- $R \text{ total} = 3 + 3 = 6 \Omega \rightarrow I = 18/6 = 3 \text{ A}$
- $V(\text{bloque}) = 9 \text{ V} \rightarrow I(R_5) = 0,75 \text{ A} \cdot I(R_6) = 1,5 \text{ A} \cdot I(R_4) = 0,75 \text{ A} \rightarrow V(R_2 \parallel R_3) = 3 \text{ V} \rightarrow I(R_2) = 0,25 \text{ A} \cdot I(R_3) = 0,5 \text{ A}$

Circuito redibujado

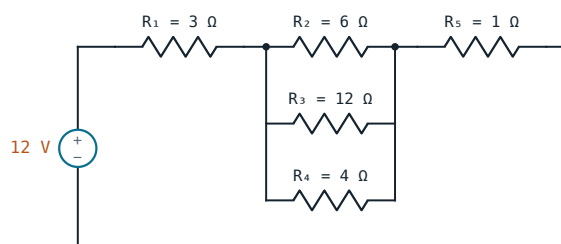


Resistencia	Valor	I	V	P
R_1	3 Ω	3 A	9 V	27 W
R_2	12 Ω	0,25 A	3 V	0,75 W
R_3	6 Ω	0,5 A	3 V	1,5 W
R_4	8 Ω	0,75 A	6 V	4,5 W
R_5	12 Ω	0,75 A	9 V	6,75 W
R_6	6 Ω	1,5 A	9 V	13,5 W
Potencia total disipada				54 W

4 En fila, pero no en serie

- Cada punto de unión de la fila va alternativamente al cable de arriba y al de abajo. R_2 , R_3 y R_4 tienen un extremo en cada cable: están **las tres en paralelo**.
- $1/R = 1/6 + 1/12 + 1/4 = 6/12 \rightarrow 2 \Omega \rightarrow R \text{ total} = 3 + 2 + 1 = 6 \Omega \rightarrow I = 12/6 = 2 \text{ A}$
- $V(\text{paralelo}) = 4 \text{ V} \rightarrow I(R_2) = 0,67 \text{ A} \cdot I(R_3) = 0,33 \text{ A} \cdot I(R_4) = 1 \text{ A}$
- Sin R_3 : $6 \parallel 4 = 2,4 \Omega \rightarrow R \text{ total} = 6,4 \Omega \rightarrow I = 12/6,4 = 1,875 \text{ A}$

Circuito redibujado

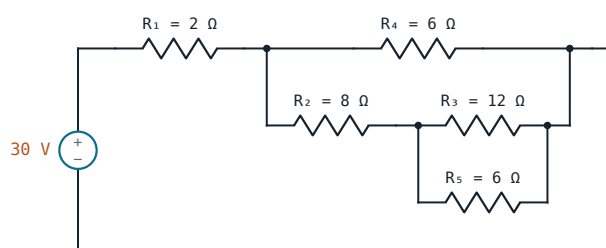


Resistencia	Valor	I	V	P
R_1	3 Ω	2 A	6 V	12 W
R_2	6 Ω	0,67 A	4 V	2,67 W
R_3	12 Ω	0,33 A	4 V	1,33 W
R_4	4 Ω	1 A	4 V	4 W
R_5	1 Ω	2 A	2 V	4 W
Potencia total disipada				24 W

5 Diagonales cruzadas y fuentes enfrentadas

- Las fuentes están enfrentadas (sus bornes – se tocan): $V = 36 - 6 = 30 \text{ V}$.
- Las diagonales se cruzan **sin conectarse**. El lado inferior es solo cable: la esquina inferior derecha y la inferior izquierda son el mismo nudo.
- Por eso R_3 y R_5 unen los mismos dos nudos: $R_3 \parallel R_5 = (12 \cdot 6)/18 = 4 \Omega \rightarrow + R_2 = 12 \Omega \rightarrow \parallel R_4 = 4 \Omega \rightarrow + R_1 = 6 \Omega$
- $I = 30/6 = 5 \text{ A} \cdot V(R_1) = 10 \text{ V} \cdot V(R_4) = 20 \text{ V} \rightarrow I(R_4) = 3,33 \text{ A} \cdot I(R_2) = 1,67 \text{ A}$
- $V(R_2) = 13,33 \text{ V} \cdot V(R_3 \parallel R_5) = 6,67 \text{ V} \rightarrow I(R_3) = 0,56 \text{ A} \cdot I(R_5) = 1,11 \text{ A}$
- $P_1 = 50 \text{ W} \cdot P_2 = 22,2 \text{ W} \cdot P_3 = 3,7 \text{ W} \cdot P_4 = 66,7 \text{ W} \cdot P_5 = 7,4 \text{ W} \cdot \text{Suma} = 150 \text{ W}$
- La de 36 V entrega $36 \cdot 5 = 180 \text{ W}$; la de 6 V **absorbe** $6 \cdot 5 = 30 \text{ W}$ (la corriente la atraviesa al revés, como al cargar una batería). $180 - 30 = 150 \text{ W} \checkmark$

Circuito redibujado

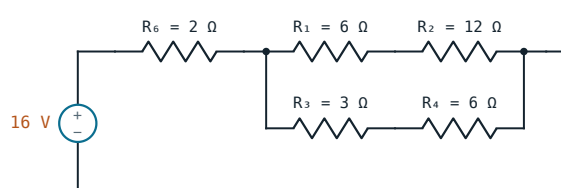


Resistencia	Valor	I	V	P
R ₁	2 Ω	5 A	10 V	50 W
R ₂	8 Ω	1,67 A	13,33 V	22,22 W
R ₃	12 Ω	0,56 A	6,67 V	3,7 W
R ₄	6 Ω	3,33 A	20 V	66,67 W
R ₅	6 Ω	1,11 A	6,67 V	7,41 W
Potencia total disipada				150 W

6 Reto: el puente equilibrado

- $R_1/R_2 = 6/12 = 1/2$ y $R_3/R_4 = 3/6 = 1/2$. Las proporciones coinciden: el puente está **equilibrado** y por R_5 no circula corriente. Se puede quitar sin cambiar nada.
- Rama superior: $6 + 12 = 18 \Omega$ · rama inferior: $3 + 6 = 9 \Omega \rightarrow 18 \parallel 9 = 6 \Omega \rightarrow + R_6 = 8 \Omega \rightarrow I = 16/8 = 2 \text{ A}$
- $V(\text{puente}) = 2 \cdot 6 = 12 \text{ V} \rightarrow I(R_1, R_2) = 12/18 = 0,67 \text{ A} \cdot I(R_3, R_4) = 12/9 = 1,33 \text{ A}$
- $V(C) = 0,67 \cdot 12 = 8 \text{ V} \cdot V(D) = 1,33 \cdot 6 = 8 \text{ V} \rightarrow$ sin diferencia de potencial, $I(R_5) = 0 \checkmark$
- Con $R_4 = 12 \Omega$: $6/12 \neq 3/12$, el puente se desequilibra y R_5 conduce. Ese circuito ya no se resuelve con serie y paralelo (hacen falta Kirchhoff o la transformación triángulo-estrella).

Circuito redibujado (sin R_5 , que no conduce)



Resistencia	Valor	I	V	P
R ₁	6 Ω	0,67 A	4 V	2,67 W
R ₂	12 Ω	0,67 A	8 V	5,33 W
R ₃	3 Ω	1,33 A	4 V	5,33 W
R ₄	6 Ω	1,33 A	8 V	10,67 W
R ₅	10 Ω	0 A	0 V	0 W
R ₆	2 Ω	2 A	4 V	8 W
Potencia total disipada				32 W